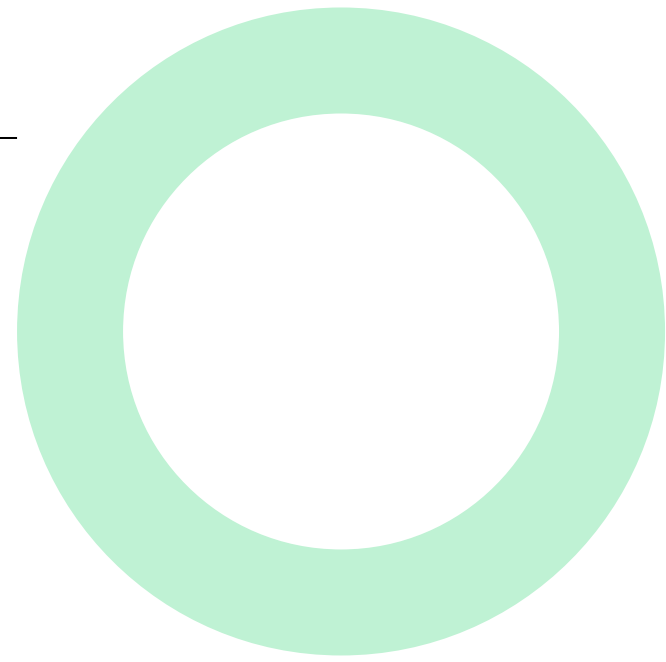
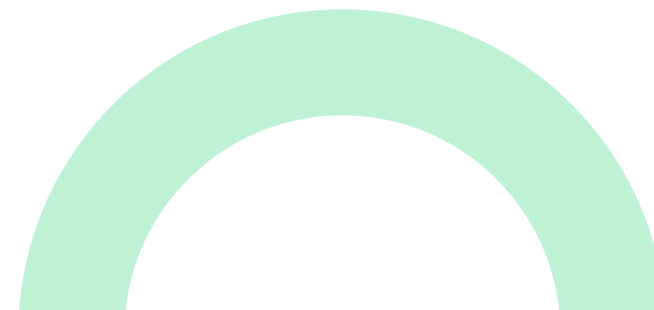


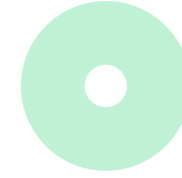


PPT

Power Picking Team

8팀: 박준혁 박세영 이호진 강명호





CONTENTS

1

BVH

2

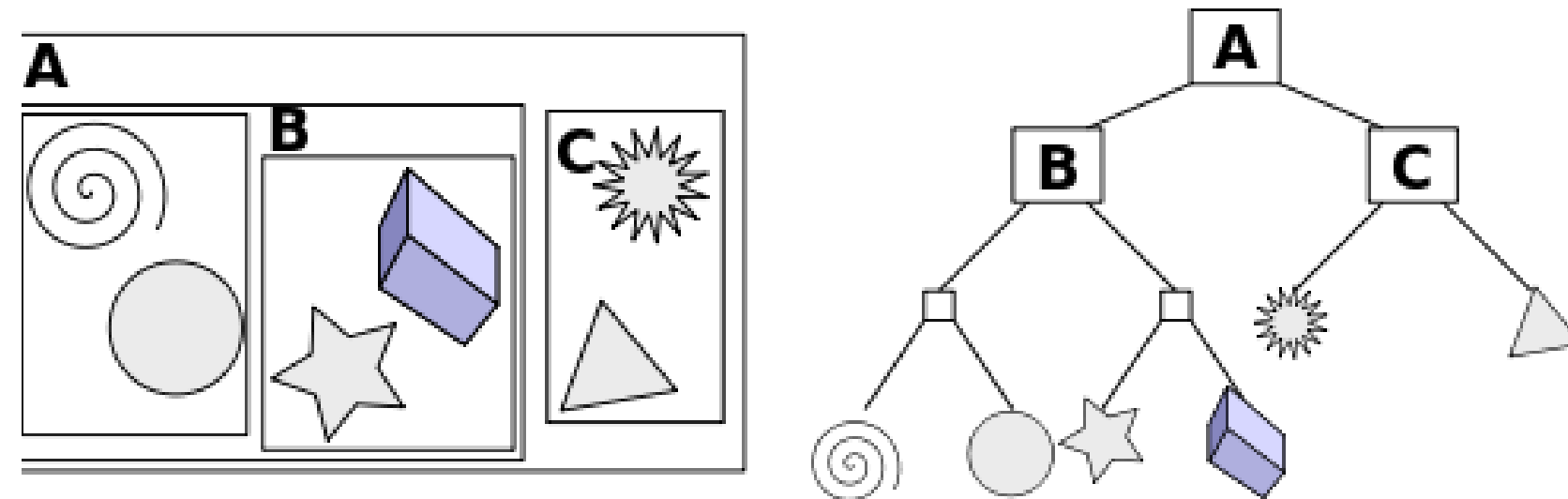
FRUSTUM CULLING

3

OCCLUSION CULLING

4

LOD



“

ACCELERATION STRUCTURE

BVH

- TLAS – OBJECT MEDIANT METHOD
- BLAS – SPATIAL AREA HEURISTIC METHOD

”

1

KD-TREE 및 OCTREE에 비해
오브젝트 크기가 균일하지 않은 상황에 좋다(공간 낭비가 적다)

2

KD-TREE에 비해 오브젝트 이동/삭제/추가에 유연하다

SAH를 통한 DYNAMIC BVH는 삽입위치를 최적화 하기에
균형트리에 가까워짐

KD-TREE는 한 쪽에 계속 추가되면 불균형 트리가 되어서
재빌드 필요

추가/삭제/이동 대응

“

SAH(Surface Area Heuristic)을 통한 업데이트

”



PICK LAST: 5847.65750 MS
PICK WORLD BVH: 0.25680 MS

“

TLAS기준
5만개 오브젝트 **Möller-Trumbore**
에 비해 약 22,771배 피킹성능 향상

”

RELEASE 환경
CPU : INTEL(R) CORE(TM) I7-14700(2.10 GHZ)
RAM : 32.0GB

RELEASE 모드 PICKING 10번 결과

단순 전수 조사 결과

→ 1.221MS

MEDIAN SPLIT/ BVH

→ 0.37MS

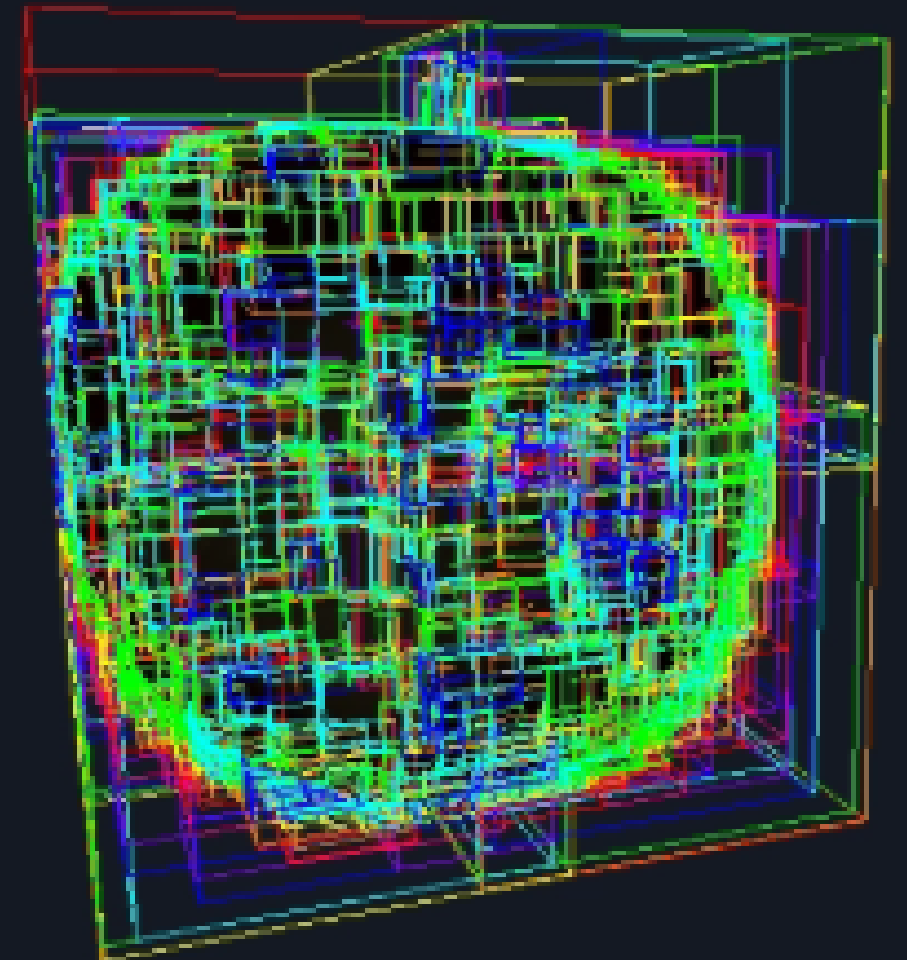
단순 전수 조사 기준 약 3.3배 빠름

SAH / BVH

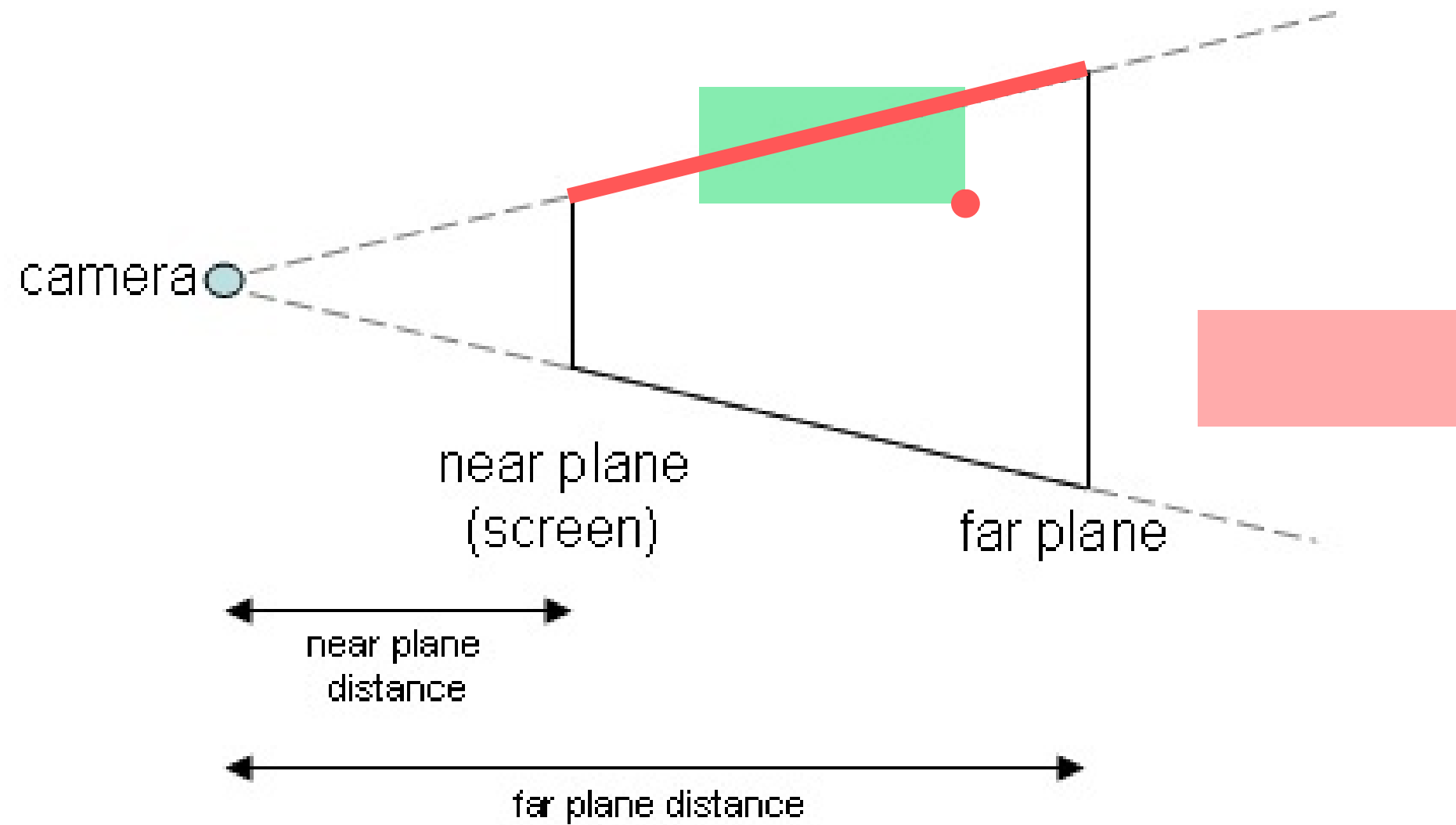
→ 0.0196 MS

단순 전수 조사 기준 62배 빠름

```
FPS: 4861.448712  
FRAME: 0.205700 MS  
PICK LAST: 0.001100 MS  
PICK COUNT: 10  
PICK TOTAL: 0.019600 MS  
PRIMS: 1  
SELECTED: 10
```



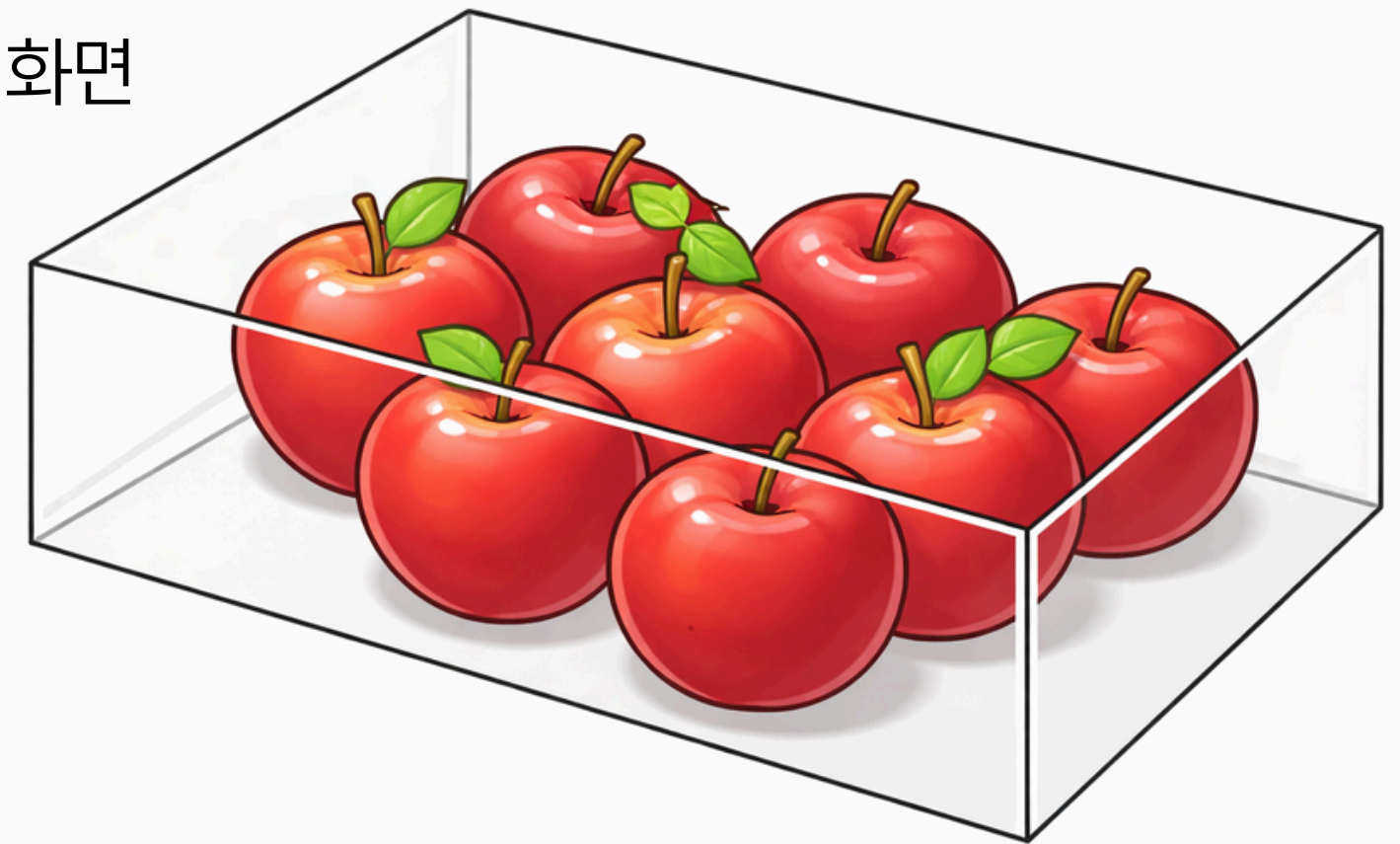
INTEL(R) CORE(TM) I7-14700(2.10 GHZ)
VERTICES 1054 개, FACE 2014 개 모델 기준

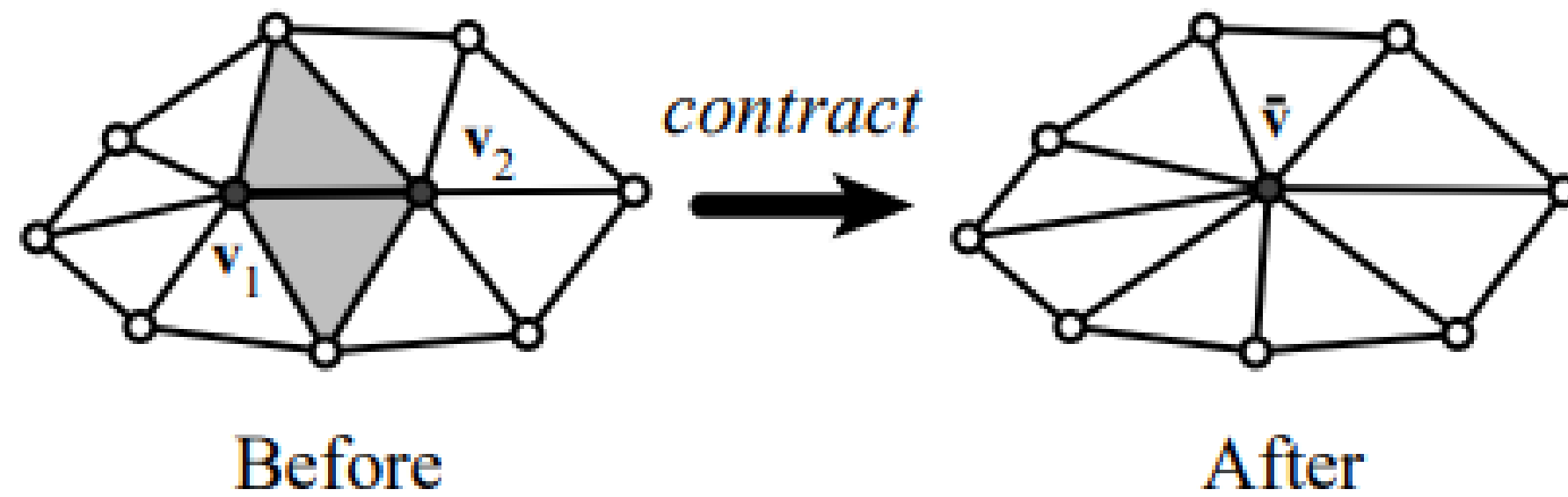


- 각 평면의 NORMAL 방향으로 가장 멀리 있는 점 선택하여 그 점이 안쪽에 있는지 확인

→ 각 평면에 대해 체크하며 하나라도 벗어나면 컬링

- CPU에서 먼저 FRUSTUM CULLING을 수행
- 후보 PRIMITIVE들을 가까운 후보 끼리 클러스터로 묶고, 이를 화면 공간에 투영해 OCCLUSION CULLING을 수행
- 클러스터들을 GPU로 전달 후 HZB 기반 OCCLUSION TEST
- 이번 프레임 DEPTH로 새 HZB 생성
- 결과는 다음 프레임 가시성 판정에 활용





- QEM (Quadratic Error Matrics) 방식 적용
 - quadric이란? 이 정점이 붙어있던 표면들이 어떤 표면이었는가
- 각 EDGE에 대해 오차를 저장해두고, 가장 오차가 적은 EDGE를 선택해 COLLAPSE
- 경계-내부 점, *Seam-NonSeam 정점 간 COLLAPSE를 막는 등의 예외 처리로 메쉬 붕괴 방지
- 각 레벨을 나눈 기준은 대상이 화면에서 차지하는 비율

*Seam: 같은 포지션이지만 다른 UV를 갖는 정점